IME 2027 - Química: comparação com o Poliedro

Comparação com o gabarito Poliedro*

29/10/2026

Resumo

Nota média: 10,0/10 (25 de 25 itens com a resolução correta; cada item vale o mesmo dentro da questão).

Questão	Nota	Resumo
1	10,0	A resolução e o gabarito Poliedro concordam na questão 1 e ambos estão certos. As duas reações coincidem: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O e Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2. A massa coincide: 0,870 g contra 0,87 g. Refiz a conta com as massas atômicas da folha de dados e obtive 0,8703 g. O enunciado transcrito confere com o original (pág. 2). A resolução está correta e completa.
2	10,0	A resolução está correta nos dois itens e concorda com o gabarito Poliedro. No item a, o ciclo tem a mesma identificação das etapas: isotermas T1<T3 e duas adiabáticas, percorrido no sentido horário. As coordenadas do esboço foram conferidas numericamente e são consistentes. No item b, a demonstração W2+W4=0 usa o mesmo argumento: Q=0 nas adiabáticas, ΔU depende só de T, e as duas etapas ligam T1 e T3 em sentidos opostos. A única diferença é a convenção de sinal do trabalho (pelo gás na resolução, sobre o gás no gabarito), e a própria resolução declara isso. Não há erro em nenhum dos dois.
3	10,0	A resolução está correta nos quatro itens e bate com o gabarito Poliedro. As ordens são 2 em SO2 e 0 em O3, a lei é v = k[SO2]^2, k = 1,888 L·mol^{-1}·s^{-1} e Ea = R·ln4/(7/3000) = 594R ≈ 4,93 kJ/mol. Refiz as contas em python e todas conferem. Só há observações menores de redação (especulação sobre o mecanismo) e a hipótese implícita sobre a unidade de 7,56, nenhuma das quais afeta a nota.
4	10,0	A resolução está correta e bate com o gabarito do Poliedro nos quatro itens. Em a e b, os dois dão as duas ligações de hidrogênio que formam um anel de 8 átomos. Em d, i = 0,58, b = 0,1156 mol/kg, ΔT = 0,343 K e Tf = 5,11 °C; refiz a conta em Python e os valores coincidem. A única diferença está no item c. Pela mesma tabela de equilíbrio (0,16 mol de M e 0,42 mol de D), os dois chegam a Kc = 16,4/C0 = 16,4·V. A resolução escolhe C0 = 1 mol/L, declara a hipótese e informa 16,4 L/mol. O Poliedro deixa a resposta em função de V, porque falta esse dado no enunciado. As duas respostas são equivalentes. Fica em aberto se a banca aceita um valor numérico que depende de uma hipótese declarada.
5	10,0	A resolução está certa e concorda com o gabarito Poliedro. Os dois chegam a Δn_g = 450·16,6/(8,3·300) = +3 e concluem que a substância é o n-heptano (C7H16 + 11 O2 → 7 CO2 + 8 H2O). Recalculei com Python as contas e o Δn de cada candidato (-0,5, +1,5, +3, +0,5), e o sinal está bem justificado. A resolução é mais completa que o gabarito e não tem erro. Restam só observações menores sobre hipóteses idealizadas do enunciado.

*Gerado com gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

6	10,0	Resolução e gabarito Poliedro concordam nos três itens. (a) Dão a mesma equação de esterificação, balanceada 1:1:1:1 e com todas as espécies líquidas. (b) Dão $\alpha = 0{,}40$ (40%). (c) Dão Kc = 8/3, que a resolução ainda arredonda para ≈ 2,7. Refiz as contas: 4,0 mol de ácido e 2,0 mol de etanol, quadro de equilíbrio 2,4/0,4/1,6/1,6, K = 2,67, ou 2,69 sem arredondar. Estão corretas e não há erro em nenhum dos dois. Só ficaram observações menores sobre arredondamento e interpretação do enunciado.
7	10,0	A resolução e o gabarito do Poliedro coincidem nos quatro itens: $\alpha = 1$, $\beta = 2$, $\gamma =$ -1; k = $1{,}25\times10^{-2}$ L·mol^{-1}·s^{-1}; v = k[A][B]^2/[C]; ordem global 2. Os dois supõem o mesmo erro de digitação no v0 do exp. 4 ($1{,}28\times10^{-3}$ no lugar do $1{,}28\times10^{-6}$ impresso). Refiz o sistema em Python. Com o valor corrigido, a solução é exatamente (1, 2, -1), e o k obtido reproduz os exps. 1–3. Com o valor impresso, os expoentes não fazem sentido químico (≈ -1,49; 1,00; 0,49). A resolução está correta e bem justificada, inclusive pelo mecanismo (estado estacionário de X). O único ponto em aberto é se a banca vai anular a questão ou aceitar a correção do enunciado.
8	10,0	A resolução está certa e coincide com o gabarito Poliedro nos dois itens. a) Y é o meso-3,4-dimetil-hexano. Conferi pelo produto misto, a partir das coordenadas do desenho, que o zigue-zague com um CH3 em cunha e o outro tracejado dá (3R,4S) e tem centro de inversão. A projeção de Fischer também é meso. b) X é o 2-clorobutano. A justificativa de menor número de carbonos está completa: todos os R de até 4 C foram testados e só o sec-butil gera carbonos quirais. A transcrição do enunciado confere com o PDF. Não encontrei erro de química nem de representação.
9	10,0	A resolução concorda integralmente com o gabarito do Poliedro. A crioscopia dá M = 5,12·53/(1,28·2) = 106 g/mol, o que aponta para C8H10 ou C7H6O. O Tollens negativo exclui o benzaldeído, e o critério de produto único de halogenação seleciona o p-xileno (1,4-dimetilbenzeno). Conferi as contas e a análise de simetria, e a resolução e o gabarito estão corretos.
10	10,0	A resolução está correta e bate com o gabarito Poliedro. Os dois usam o relógio Th–Pb, t = t$\frac{1}{2}$·ln(1+R)/ln2, com ln(1,024) = 7ln2 - 3ln5 = 0,024 pelos dados da prova. Isso dá t/t$\frac{1}{2}$ = 0,03463 e t ≈ 4,88×10ˆ8 anos. A resolução apresenta o resultado arredondado como 4,9×10ˆ8 anos e comenta que, com ln exato, sairia ≈ 4,8×10ˆ8 anos. A diferença para o gabarito é só de arredondamento, sem erro de conta nem de modelo.

Principais pontos de dúvida

- **Q4** *(statement)* No item c o enunciado não dá volume nem concentração inicial, então Kc = 16,4/C0 (ou 16,4·V) não tem valor único. A resolução adota C0 = 1 mol/L e chega a 16,4 L/mol. O Poliedro deixa a resposta em função de V. Outra leitura possível seria usar a concentração do item d (0,10 mol/L), que dá Kc ≈ 164 L/mol. Fica para o professor decidir se a banca aceita um valor numérico baseado numa hipótese declarada ou se exige a expressão literal. Isso pode mudar a nota do item c.
- **Q7** *(statement)* O enunciado original (pág. 4 do PDF) traz v0 = $1{,}28\times10^{-6}$ no exp. 4. Com esse valor, o sistema dá $\alpha \approx$ -1,49, $\beta \approx$ 1,00, $\gamma \approx$ 0,49, expoentes não inteiros e sem sentido químico. A mantissa 1,28 = $1{,}25\times1{,}024$ coincide com $1{,}25\times2^{10}$, o que indica que o expoente correto seria 10^{-3}. O Poliedro sugere a anulação da questão. Vale levar ao professor se a banca vai anular a questão ou aceitar a correção. Isso pode mudar a pontuação de todos os itens.

Questão 1

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo

Reações envolvidas	MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + Cl2 + 2 H2O; Cl2 + 2 NaBr → 2 NaCl + Br2	MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O; Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2	igual	ambos
Massa de MnO2	≈ 0,870 g (0,0100 mol)	0,87 g	igual	ambos

- **Reações envolvidas)** As equações são idênticas e estão balanceadas em massa e em carga. O Mn passa de +4 a +2 e ganha $2e^-$; o Cl passa de -1 a 0, com $2e^-$ por Cl2. O Cl2 desloca o Br^- porque é oxidante mais forte.
- **Massa de MnO2)** Refiz a conta com python3. M(NaBr) = 102,894 g/mol, então n(NaBr) = 2,06/102,894 = 0,020021 mol. n(MnO2) = n(Cl2) = n(NaBr)/2 = 0,010010 mol. M(MnO2) = 86,936 g/mol, então m = 0,8703 g. Os valores 0,870 g e 0,87 g diferem só no número de algarismos significativos.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resolução supõe reagentes puros, rendimento de 100% e uso de todo o Cl2 na oxidação do brometo, e declara essas hipóteses. O enunciado pede a massa de MnO2, não a de pirolusita, então a pureza do minério não interfere na resposta.
- *(solution)* A resolução dá 0,870 g (3 algarismos significativos) e o gabarito dá 0,87 g. A diferença é só de arredondamento.

Questão 2

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	Ciclo de Carnot percorrido no sentido horário no diagrama P×V: I é a compressão isotérmica em T1 (1→2); II é a compressão adiabática (2→3, com T3>T1); III é a expansão isotérmica em T3 (3→4); IV é a expansão adiabática de volta a 1 (4→1). O esboço tem as isotermas T1<T3 e adiabáticas mais íngremes.	Gráfico P×V do ciclo: 1→2 (I, isoterma T1), 2→3 (II, adiabática), 3→4 (III, isoterma T3), 4→1 (IV, adiabática).	igual	ambos
b	Convenção W = trabalho feito pelo gás. Com Q=0 nas adiabáticas, W=-ΔU e U=U(T), então W2=-[U(T3)-U(T1)]=-W4 e W2+W4=0. Logo Wtot=W1+W3=RT1 ln(V2/V1)+RT3 ln(V4/V3). Com adiabáticas reversíveis, Wtot=R(T3-T1) ln(V1/V2)>0.	W2=nCv(T3-T1) e W4=nCv(T1-T3)=-W2, logo Wtot=W1+W3, com W1=-nRT1 ln(V2/V1) e W3=-nRT3 ln(V4/V3).	equivalente	ambos

- **a)** A sequência de estados, o tipo de cada etapa e a posição relativa das isotermas são os mesmos do gabarito. T3>T1 está certo, porque a compressão adiabática aquece o gás. O sentido horário também está certo: a compressão ocorre na isoterma fria e a expansão na quente. Recalculei as coordenadas do TikZ com γ=5/3 e T3/T1=1,5: V3=1,0887, P3=1,3778, V4=2,7217 e P4=0,5511. Os pontos caem exatamente nas adiabáticas desenhadas, e V4/V3=V1/V2=2,5. O esboço é coerente.

- **b)** A diferença é só de convenção de sinal. O gabarito usa W = trabalho realizado sobre o gás (ΔU=Q+W): W2=+CvΔT>0 na compressão e W1=-RT1 ln(V2/V1)>0. A resolução usa W = trabalho realizado pelo gás (ΔU=Q-W), e por isso todas as expressões aparecem com sinal trocado. A resolução declara isso explicitamente no fim. O ponto central coincide: Q=0 dá W=ΔU (ou -ΔU), e as duas adiabáticas ligam T1 e T3 em sentidos opostos, o que leva a W2+W4=0. A resolução é até mais geral, porque usa apenas U=U(T), sem exigir Cv constante, e vale também para adiabáticas irreversíveis. O resultado extra, R(T3-T1)ln(V1/V2), está corretamente condicionado a adiabáticas reversíveis (V4/V3=V1/V2 conferido numericamente).

Pontos de dúvida

- *(solution)* Convenção de sinal do trabalho: a resolução usa W realizado pelo gás (W1<0, W3>0), e o gabarito usa W realizado sobre o gás (W1=-RT1 ln(V2/V1)>0). A resolução avisa que na convenção oposta os sinais se invertem. Mesmo assim, um corretor que exija a forma do gabarito pode estranhar os sinais.
- *(statement)* O enunciado chama as etapas II e IV de 'muito rápidas', o que sugere processos adiabáticos irreversíveis. Nesse caso não valem PV^γ=cte nem V4/V3=V1/V2, e as curvas do gráfico seriam só indicativas. A resolução observa isso e mostra que o item b não depende da reversibilidade. O gabarito trata as etapas implicitamente como adiabáticas comuns.
- *(key)* O gabarito escreve W2=nCv(T3-T1), o que pressupõe Cv constante. A demonstração da resolução usa apenas U=U(T) (lei de Joule), que é mais geral. As duas abordagens são aceitáveis para gás ideal.

Questão 3

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	Ordem 2 em SO2 e ordem 0 em O3 (ordem global 2)	Ordem 2 em SO2, ordem 0 em O3	igual	ambos
b	v = k[SO2]^2	v = k[SO2]^2	igual	ambos
c	k = 1,888 L·mol^{-1}·s^{-1} (a 300 K)	k = 1,888 L·mol^{-1}·s^{-1}	igual	ambos
d	Ea = R·ln4/(1/300 - 1/1000) ≈ 4,93×10^3 J/mol ≈ 4,9 kJ/mol (≈ 1,18 kcal/mol)	Ea = 594R ≈ 4,93 kJ/mol	igual	ambos

- **a)** Nos experimentos 1 e 2, [O3] cai à metade e v não muda, então n = 0. Nos experimentos 2 e 3, [SO2] triplica e v fica 1,062/0,118 = 9 vezes maior, então m = 2. Conferi a tabela no PDF original: os dados batem com a transcrição.
- **b)** É a mesma lei de velocidade, consequência direta do item a.
- **c)** 0,118/0,25^2 = 1,888 e 1,062/0,75^2 = 1,888 (conferido em python). A unidade é a correta para ordem global 2.
- **d)** A razão é k1000/k300 = 7,56/1,888 = 4,004 ≈ 4, com ln 4 = 2·ln 2 ≈ 1,386. Como 1/300 - 1/1000 = 7/3000 K^{-1}, Ea/R = 1,386·3000/7 ≈ 594 K. Isso dá Ea = 594·8,3 ≈ 4931 J/mol ≈ 4,93 kJ/mol, o mesmo valor do gabarito (594R). Sem arredondar a razão para 4, o resultado seria 4935 J/mol, diferença desprezível. O valor alternativo de 1,18 kcal/mol (com R = 1,987) também confere.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado dá a constante a 1000 K como '7,56 em módulo', sem unidade. A resolução supõe, sem prejuízo, que está na mesma unidade de k300 (L·mol^{-1}·s^{-1}). Como no cálculo só entra a razão k1000/k300, a hipótese é necessária, mas não afeta o resultado se as unidades forem as mesmas.

- *(solution)* No item b, a afirmação de que 'o O3 só participa depois da etapa lenta, que é fotoquímica' e, na verificação, a leitura de que o Ea baixo vem de um processo ativado por UV são especulações de mecanismo que a questão não pede. Não estão erradas como hipótese, mas também não decorrem dos dados. O correto seria dizer apenas que a reação não é elementar.

Questão 4

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	Ligações de hidrogênio O–H···O=C: são duas e fecham um anel de 8 átomos.	Duas ligações de hidrogênio entre as carboxilas.	igual	ambos
b	Duas moléculas de CH3–C(=O)–O–H unidas em anel por duas ligações de hidrogênio O–H···O=C, com 2 pares isolados em cada O e 48 elétrons de valência no total.	Dímero cíclico com duas ligações de H (estrutura em imagem).	igual	ambos
c	$Kc = 0{,}42/(0{,}16)^2 \approx 16{,}4$ L/mol, tomando como base 1 mol/L. Na forma geral, Kc = 16,4/C0.	$Kc = 0{,}42V/0{,}16^2 = 16{,}4 \cdot V$ (V em L). Segundo o Poliedro, sem volume nem concentração não há valor numérico.	equivalente	ambos
d	i = 0,58; b ≈ 0,1156 mol/kg; ΔTf ≈ 0,343 K; Tf ≈ 5,11 °C.	i = 0,58; W = 0,1156 mol/kg; ΔTc = 0,343 °C; T = 5,11 °C.	igual	ambos

- **a)** Mesma conclusão: no dímero cíclico há duas ligações de hidrogênio entre as carboxilas (H da hidroxila de uma molécula com o O carbonílico da outra). A resolução ainda explica por que o benzeno favorece o dímero, o que está correto.
- **b)** Conferi o desenho em TikZ. O anel é C1=Oa···Hb–Ob–C2=Od···Hc–Oc–C1, com 8 átomos. Cada C e cada O fecham o octeto e cada O tem 2 pares isolados. A conta de 24 e^- por monômero (C: 8, H: 4, O: 12), 48 no dímero, está certa. É a mesma estrutura do gabarito.
- **c)** Os dois usam o mesmo quadro de equilíbrio: por mol de ácido, sobram 0,16 mol de M e formam-se 0,42 mol de D. Daí $Kc = (0{,}42/V)/(0{,}16/V)^2 = 0{,}42V/0{,}0256 = 16{,}406 \cdot V$. A resolução escreve Kc = 16,4/C0. Com C0 = 1 mol/V, isso dá exatamente 16,4·V, a expressão do gabarito. O valor 16,4 L/mol sai só da hipótese V = 1 L (C0 = 1 mol/L), que a resolução declara e justifica. O gabarito, por sua vez, prefere deixar Kc em função de V. Os dois reconhecem que o enunciado não traz esse dado. A diferença está só em como apresentam o resultado.
- **d)** Refiz a conta com M(CH3COOH) = 60,05 g/mol. Em 1 L de solução, 0,10 mol de ácido pesam 6,005 g e ocupam 5,72 mL. Sobram 994,28 mL de benzeno, ou 865,0 g. Então b = 0,10/0,8650 = 0,11560 mol/kg. Com i = 0,16 + 0,42 = 0,58, ΔT = 5,12·0,58·0,1156 = 0,3433 K e Tf = 5,45 - 0,343 = 5,107 ≈ 5,11 °C. Todos os valores intermediários e o final coincidem com o gabarito.

Pontos de dúvida

- *(statement)* No item c o enunciado não dá volume nem concentração inicial, então Kc = 16,4/C0 (ou 16,4·V) não tem valor único. A resolução adota C0 = 1 mol/L e chega a 16,4 L/mol. O Poliedro deixa a resposta em função de V. Outra leitura possível seria usar a concentração do item d (0,10 mol/L), que dá Kc ≈ 164 L/mol. Fica para o professor decidir se a banca aceita um valor numérico baseado numa hipótese declarada ou se exige a expressão literal. Isso pode mudar a nota do item c.
- *(statement)* Os itens c e d não são coerentes entre si. Com Kc constante, a razão dímero/monômero mudaria ao passar para 0,10 mol/L. Por isso o item d precisa impor a mesma razão (i = 0,58). Tanto a resolução quanto o Poliedro apontam isso, e o item d foi resolvido seguindo essa imposição.

- *(statement)* A frase 'cada mol de monômero gera 0,42 mol de dímero' foi lida, pela resolução e pelo gabarito, como estequiometria a partir de 1 mol de ácido (0,84 mol consumidos, 0,16 mol de M e 0,42 mol de D no equilíbrio). Mas o item d fala em 'relação dímero/monômero', o que abre outra leitura: [D]/[M] = 0,42 no equilíbrio. Nessa leitura, i ≈ 0,772, Tf ≈ 4,99 °C e Kc ≈ 0,773/C0. A leitura adotada é a mais natural para o verbo 'gerar' e é a mesma do gabarito.
- *(solution)* Para passar de 0,10 mol/L a molalidade, o item d supõe volumes aditivos e usa a densidade do benzeno puro: 0,865 kg de benzeno por litro, b = 0,1156 mol/kg. Desprezando o volume do ácido, b = 0,1149 mol/kg e Tf ≈ 5,109 °C. A resposta arredondada continua 5,11 °C, a mesma do gabarito.

Questão 5

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Questão 5 (identificação da substância)	n-heptano (C7H16). ΔH - ΔU = 450·16,6 = 7470 J = Δn·RT ⇒ Δn = 7470/(8,3·300) = +3; C7H16 + 11 O2 → 7 CO2 + 8 H2O. Os demais candidatos dão -0,5 (acetileno), +1,5 (p-xileno) e +0,5 (propeno).	Δn_gás = 450·16,6/(8,3·300) = 3 ⇒ n-heptano (C7H16 + 11 O2 → 7 CO2 + 8 H2O)	igual	ambos

- **Questão 5 (identificação da substância))** A conclusão (n-heptano) e o raciocínio (Δn_g = 3) são os mesmos nas duas. Refiz as contas: 450·16,6 = 7470 J e 8,3·300 = 2490 J/mol, então Δn = 3,0. Pela fórmula geral Δn = y/4 - 1 para CxHy com H2O gasosa, os valores são: acetileno -0,5, p-xileno +1,5, n-heptano +3,0 e propeno +0,5. Todas as equações balanceadas estão certas. O sinal também está certo: ΔT_V > ΔT_P significa |ΔU| > |ΔH|. Como ΔH - ΔU = ΔnRT > 0, há expansão gasosa. A resolução justifica melhor que o gabarito: mostra os quatro candidatos e explica o sinal. Conferi o enunciado transcrito com o PDF original e ele está fiel.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado considera n-heptano e p-xileno gasosos a 27 °C (item ii), embora sejam líquidos nessas condições a 1 atm (os pontos de ebulição são cerca de 98 °C e 138 °C). Isso é uma hipótese do enunciado, que a resolução segue com razão, inclusive tratando a H2O como gasosa. Não altera a resposta.
- *(solution)* Algumas idealizações ficaram implícitas: todo o calor da reação vai para o calorímetro, a capacidade térmica do conteúdo é desprezada, os gases são ideais e o termo ΔnRT é calculado a T = 300 K, embora o calorímetro aqueça cerca de 10^2 K. São as hipóteses-padrão do problema e também estão implícitas no gabarito.

Questão 6

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	CH3COOH(l) + C2H5OH(l) ? CH3COOC2H5(l) + H2O(l), coeficientes 1:1:1:1	CH3COOH(l) + C2H5OH(l) ? CH3COOC2H5(l) + H2O(l)	igual	ambos

b	α(ácido acético) = 1,6/4,0 = 0,40 (40%)	α(ácido acético) = 1,6/4 = 0,4 (40%)	igual	ambos
c	Kc = $1{,}6^2/(2{,}4 \cdot 0{,}4) = 8/3 \approx 2{,}7$ (adimensional)	Kc = $(1{,}6 \cdot 1{,}6)/(2{,}4 \cdot 0{,}4) = 8/3$	igual	ambos

- **a)** É a mesma equação de esterificação, com as mesmas fases (todas líquidas, como pede a hipótese i) e o mesmo balanceamento 1:1:1:1. Conferi os átomos: C4H10O3 de cada lado.
- **b)** Os números de mols batem: n(ácido) = 240/60,05 ≈ 3,997 ≈ 4,0 mol e n(etanol) = 92/46,07 ≈ 1,997 ≈ 2,0 mol. Logo α = 1,6/4,0 = 0,40. Sem arredondar, dá 0,4003, o que não muda nada.
- **c)** Os dois montam o mesmo quadro de equilíbrio: 2,4 / 0,4 / 1,6 / 1,6 mol. Os dois chegam a 8/3 ≈ 2,67, e o 2,7 da resolução é só arredondamento. Como Δn = 0, o volume se cancela. Com as quantidades sem arredondar, recalculei K ≈ 2,69. A água entra corretamente na expressão, porque é produto e não solvente em excesso.

Pontos de dúvida

- *(solution)* No item c, a resolução escreve '8/3 ≈ 2,7'. O valor exato é 2,67, e com as massas molares sem arredondar dá cerca de 2,69. Isso vem só de arredondamento, mas convém deixar 8/3 (≈ 2,67) como resposta principal, igual ao gabarito.
- *(statement)* O enunciado não define o volume nem a fase de cada espécie. A hipótese (i), 'somente equilíbrio líquido-líquido', leva a tratar as quatro espécies como líquidas e a pôr a água no Kc. Como Δn = 0, Kc não depende de V, e isso a resolução justifica de forma explícita.
- *(statement)* O termo 'grau de equilíbrio do sistema reacional para o ácido acético' poderia ser lido em relação ao reagente limitante (o etanol, com 80%). Mas o enunciado pede de forma explícita o valor para o ácido acético, que é 40%. Resolução e gabarito concordam, e a resolução cita os 80% do etanol só como comparação.

Questão 7

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	$\alpha = 1$, $\beta = 2$, γ = -1, supondo que o v0 do exp. 4 seja $1{,}28\times10^{-3}$ e não o $1{,}28\times10^{-6}$ impresso	$\alpha = 1$, $\beta = 2$, γ = -1, supondo erro de digitação no v0 do exp. 4 ($1{,}28\cdot10^{-3}$ em vez de $1{,}28\cdot10^{-6}$)	igual	ambos
b	k = $1{,}25\times10^{-2}$ L·mol^{-1}·s^{-1}	k = $1{,}25\cdot10^{-2}$ L·mol^{-1}·s^{-1}	igual	ambos
c	v_P = $1{,}25\times10^{-2}\cdot$[A][B]^2/[C], com k = k1k2/k3	v = k[A][B]^2[C]$^{-1}$	igual	ambos
d	ordem global = 2	ordem global = 2	igual	ambos

- **a)** Refiz as contas. Dividindo pelo exp. 1, chega-se a: α+2β+3γ = 2; 2α+β+4γ = 0; 3α+4β+γ = $\log_2$(v4/v1). Com v4 = $1{,}28\times10^{-3}$, a razão é 1024 = 2^{10} e a solução exata é (1, 2, -1). Com o valor impresso, a razão é 1,024 e a solução vira $\alpha \approx$ -1,49, $\beta \approx$ 1,00, $\gamma \approx$ 0,49, valores sem sentido químico. A resolução chega a esses mesmos números. Os dois adotam a mesma hipótese de erro de digitação, e a resolução ainda a justifica pelo mecanismo, com o estado estacionário de X no limite k3[C] ? k2[B].
- **b)** Pelo exp. 1: k = $1{,}25\times10^{-6}$ / $[(10^{-2})(10^{-2})^2/(10^{-2})]$ = $1{,}25\times10^{-2}$. A unidade L·mol^{-1}·s^{-1} é a de ordem global 2. Com esse k, a lei reproduz exatamente os exps. 2 e 3 ($5{,}00\times10^{-6}$ e $1{,}25\times10^{-6}$) e prevê $1{,}28\times10^{-3}$ para o exp. 4.
- **c)** É a mesma lei. A resolução substitui o valor numérico de k e mostra de onde ele vem (k = k1k2/k3, pela aproximação do estado estacionário). O gabarito deixa k simbólico. A diferença é só de forma.
- **d)** 1 + 2 - 1 = 2. O resultado é coerente com a unidade de k.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado original (pág. 4 do PDF) traz v0 = 1,28×10^{-6} no exp. 4. Com esse valor, o sistema dá $\alpha \approx$ -1,49, $\beta \approx$ 1,00, $\gamma \approx$ 0,49, expoentes não inteiros e sem sentido químico. A mantissa 1,28 = 1,25×1,024 coincide com 1,25×2^{10}, o que indica que o expoente correto seria 10^{-3}. O Poliedro sugere a anulação da questão. Vale levar ao professor se a banca vai anular a questão ou aceitar a correção. Isso pode mudar a pontuação de todos os itens.
- *(solution)* A resolução justifica os expoentes pelo limite k3[C] ? k2[B]. No exp. 4, porém, [B]/[C] = 8, então o limite exige k3 ? 8k2. É uma hipótese implícita, sem dado no enunciado. Ela não afeta o resultado porque os expoentes também saem das próprias razões experimentais (exps. 1–3, mais o exp. 4 corrigido).
- *(key)* O texto de resolução do gabarito ('sugere anulação... sem solução viável sem calculadora') parece contradizer as respostas por item, que supõem o erro de digitação e chegam a (1, 2, -1). Provavelmente o Poliedro deu as respostas sob a hipótese do erro e, ao mesmo tempo, recomendou a anulação. Não há divergência de conteúdo com a resolução.

Questão 8

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
a	Y = meso-3,4-dimetil-hexano, (3R,4S), C8H18. Desenhado em zigue-zague (CH3 de C3 em cunha, CH3 de C4 tracejado) e em projeção de Fischer (os dois CH3 do mesmo lado, com plano de simetria).	Y = forma meso do 3,4-dimetil-hexano (a estrutura 3D está em imagem)	igual	ambos
b	X = 2-clorobutano, CH3CHClCH2CH3	X = 2-clorobutano	igual	ambos

- **a)** Pela síntese de Wurtz (2 R–Cl + 2 Na → R–R + 2 NaCl), Y é um alcano simétrico R–R. Para Y ter dois C quirais e não desviar a luz polarizada, precisa ser a forma meso. Com R de até 3 C (metil, etil, propil, isopropil), nenhum produto tem carbono quiral. Com R de 4 C, só o sec-butil dá centros quirais, gerando o 3,4-dimetil-hexano (C8). Então o menor Y é mesmo o meso-3,4-dimetil-hexano. Conferi o desenho da resolução calculando o sinal do produto misto a partir das coordenadas do TikZ. C3 dá o mesmo sinal da referência R e C4 dá o sinal oposto (S), ou seja, (3R,4S), que é meso. A inversão pelo ponto médio de C3–C4 leva o CH3 em cunha de C3 ao CH3 tracejado de C4 e C2 a C5, logo há centro de inversão. A projeção de Fischer, com os dois CH3 à esquerda e os dois H à direita, também dá (3R,4S) e tem plano de simetria horizontal. Coincide com o gabarito.
- **b)** Para que R–R seja o 3,4-dimetil-hexano, R tem de ser o sec-butil (butan-2-il). Logo X é o 2-clorobutano, como diz o gabarito.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado pede um Y que 'possui dois carbonos quirais e não desvia a luz polarizada'. A leitura pretendida, seguida pela resolução e pelo gabarito, é a forma meso. Só que o Wurtz partindo de 2-clorobutano racêmico (e por via radicalar/organossódica) dá uma mistura de meso e (±)-3,4-dimetil-hexano, e o racemato também é opticamente inativo. Isso não muda a resposta esperada. A resolução trata o assunto só de passagem, na observação sobre o acoplamento R + S.
- *(key)* O texto do Poliedro disponível não traz a estrutura 3D nem o nome de Y (estão em imagem). Por isso não dá para conferir a representação espacial do gabarito, apenas que se trata da forma meso do 3,4-dimetil-hexano.

Questão 9

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Massa molar de A	M = 5,12·53/(1,28·2) = 106 g/mol	M = 106 g/mol	igual	ambos
Estrutura molecular de A	p-xileno (1,4-dimetilbenzeno), C8H10 (C6H4(CH3)2)	p-xileno (1,4-dimetilbenzeno)	igual	ambos

- **Massa molar de A)** Refiz a conta: M = K_c·m_A/(ΔT·m_benzeno) = 5,12·53/(1,28·2) = 106,0 g/mol. Supondo i = 1 (soluto não eletrólito e sem associação em benzeno), a conta confere.
- **Estrutura molecular de A)** Com M = 106, as fórmulas candidatas são C8H10 (M = 106,17) e C7H6O (benzaldeído, M = 106,12). O Tollens negativo descarta o aldeído. Entre os isômeros de C8H10 (etilbenzeno e o-, m- e p-xileno), só o p-xileno tem os 4 H do anel equivalentes e os dois CH3 equivalentes, e por isso dá um único produto de monohalogenação, seja no anel (X2/FeX3) ou na cadeia lateral (X2/hν). O raciocínio está correto e completo.

Pontos de dúvida

- *(statement)* O enunciado diz apenas que há 'reação de halogenação gerando um único produto possível'. Não informa as condições (anel com catalisador ou cadeia lateral com luz) nem o grau de substituição. Entende-se que é monohalogenação. A resolução trata bem a ambiguidade: mostra que o p-xileno dá produto único nas duas condições.
- *(solution)* A resolução considera só compostos benzênicos de C, H e O. Em tese, existem outras fórmulas aromáticas com M ≈ 106 contendo N (por exemplo, C6H6N2), que não foram discutidas. É a hipótese padrão desse tipo de questão e não afeta a resposta esperada.
- *(solution)* A resolução supõe i = 1 (sem dissociação ou associação de A em benzeno) e usa as massas inteiras para chegar a 106. A massa exata do C8H10 pela tabela fornecida é 106,17 g/mol, compatível com o dado.

Questão 10

Resolução do gabarito

Item	Resolução	Gabarito	Veredito	Certo
Idade da amostra (relógio 208Pb/232Th)	t = ($t\frac{1}{2}$/ln2)·ln(1,024) = (1,41×10^10/0,693)·0,024 ≈ 4,9×10^8 anos (cerca de 490 milhões de anos; com ln mais preciso, ≈ 4,8×10^8)	$t/t\frac{1}{2}$ = 0,03463 ⇒ t ≈ 4,88·10^8 anos	equivalente	ambos

- **Idade da amostra (relógio 208Pb/232Th))** Os dois usam o mesmo modelo: Pb/Th = e^{λt} - 1, logo t = $t\frac{1}{2}$·ln(1+R)/ln2. Pelos dados da prova, ln(1,024) = 7ln2 - 3ln5 = 7(0,693) - 3(1,609) = 0,024, que também é a aproximação ln(1+x) ≈ x. Assim, $t/t\frac{1}{2}$ = 0,024/0,693 = 0,03463 e t = 0,03463 × 1,41×10^10 ≈ 4,883×10^8 anos, exatamente o valor do gabarito. A resolução chega ao mesmo número (4,883×10^8, conferido em Python) e o arredonda para 4,9×10^8 anos com 2 algarismos significativos. A diferença é só de arredondamento. Com ln(1,024) exato (0,02372), sai t ≈ 4,82×10^8 anos. A resolução cita esse valor como análise de sensibilidade, sem trocar a resposta principal. A razão $t/t\frac{1}{2}$ ≈ 0,035 da resolução é apenas o arredondamento de 0,0346.

Pontos de dúvida

- *(solution)* A resposta principal foi arredondada para 4,9×10ˆ8 anos (2 algarismos significativos), e o gabarito dá 4,88×10ˆ8. O valor calculado é o mesmo (4,883×10ˆ8). Um corretor rigoroso pode preferir 3 algarismos significativos, mas a diferença é só de arredondamento.
- *(key)* O gabarito e a resolução tomam ln(1,024) = 0,024, que é o valor obtido com os ln 2 e ln 5 fornecidos (7ln2 - 3ln5). O valor exato é 0,02372, o que dá t ≈ 4,82×10ˆ8 anos. Resposta na faixa de 4,8 a 4,9×10ˆ8 anos deve ser aceita.
- *(statement)* Os teores de ThO2 (9%) e U3O8 (0,35%) e a meia-vida do 238U não entram no cálculo, porque a razão Pb/Th dada já é molar. Esses dados funcionam como distratores. A resolução diz isso explicitamente e usa o U só numa checagem opcional (206Pb/238U ≈ 0,079).